Problemas de valores en la frontera

Métodos de diferencias finitas y aplicaciones en Física

Computación Avanzada y Analítica

Objetivos

Al finalizar la clase, el estudiante podrá:

- distinguir un problema de valor inicial de un problema de valores en la frontera;
- discretizar una EDO de segundo orden mediante diferencias finitas;
- construir el sistema lineal asociado;
- resolver el BVP numéricamente en Python;
- analizar el error y la convergencia;
- interpretar una aplicación física.

Problema de valor inicial vs. problema de frontera

Problema de valor inicial:

$$u'' = f(x), \qquad u(a) = \alpha, \qquad u'(a) = \beta.$$

Problema de valores en la frontera:

$$u'' = f(x), \qquad u(a) = \alpha, \qquad u(b) = \beta.$$

Idea central

En un BVP la solución debe satisfacer simultáneamente las condiciones impuestas en diferentes puntos del dominio.

Tipos de condiciones de frontera

Dirichlet

$$u(a) = \alpha$$

Neumann

$$u'(a) = \beta$$

Robin

$$Au(a) + Bu'(a) = C$$

En esta clase nos concentraremos en condiciones de Dirichlet.

Discretización del dominio

Consideremos:

$$u''(x) = f(x), \qquad a \leq x \leq b.$$

Dividimos el intervalo en N subintervalos:

$$h = \frac{b-a}{N}.$$

Los nodos son:

$$x_i = a + ih, \qquad i = 0, \ldots, N.$$

Y:

$$u_i \approx u(x_i).$$

Las condiciones:

$$u_0 = \alpha, \qquad u_N = \beta.$$

Diferencia finita centrada

A partir de Taylor:

$$u(x_i + h) + u(x_i - h) = 2u(x_i) + h^2 u''(x_i) + O(h^4).$$

Por tanto:

$$\boxed{u''(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}}$$

El error de truncamiento es:

$$O(h^2).$$

De la EDO al sistema lineal

Sustituyendo:

$$\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f(x_i).$$

Entonces:

$$u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1} = h^2 f(x_i).$$

Transformación fundamental

Una ecuación diferencial se convierte en un sistema de ecuaciones algebraicas.

Sistema para $N = 4$

Con tres puntos interiores:

$$u_0 - 2u_1 + u_2 = h^2 f(x_1),$$
$$u_1 - 2u_2 + u_3 = h^2 f(x_2),$$
$$u_2 - 2u_3 + u_4 = h^2 f(x_3).$$

Por tanto:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h^2 f(x_1) - u_0 \\ h^2 f(x_2) \\ h^2 f(x_3) - u_4 \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 1: problema con solución exacta

$$u''(x) = -\pi^2 \sin(\pi x), \qquad 0 \leq x \leq 1$$

con:

$$u(0) = 0, \qquad u(1) = 0.$$

Solución exacta:

$$\boxed{u(x) = \sin(\pi x)}$$

Usaremos inicialmente $N = 4$.

Ejemplo 1: construcción

Para $N = 4$:

$$h = 0.25.$$

Los nodos:

$$0,\ 0.25,\ 0.5,\ 0.75,\ 1.$$

Las incógnitas:

$$u_1,\ u_2,\ u_3.$$

Sistema:

$$A\mathrm{u} = \mathrm{b}, \qquad A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Implementación básica

```
h = (b - a) / N
x = np.linspace(a, b, N + 1)

xi = x[1:-1]
f = -np.pi**2 * np.sin(np.pi * xi)

A = np.zeros((N - 1, N - 1))

for i in range(N - 1):
    A[i, i] = -2
    if i > 0:
        A[i, i - 1] = 1
    if i < N - 2:
        A[i, i + 1] = 1

rhs = h**2 * f
u_interior = np.linalg.solve(A, rhs)
```

Reconstrucción y comparación

Los valores interiores se incorporan a los extremos conocidos:

$$u_0 = 0, \qquad u_N = 0.$$

En Python:

```
u = np.zeros(N + 1)
u[1:-1] = u_interior

u_exacta = np.sin(np.pi * x)
error = np.abs(u - u_exacta)

print(np.max(error))
```

Error y convergencia

Definimos:

$$E_\infty = \max_i |u_i - u(x_i)|.$$

Para el esquema centrado:

$$E_\infty = O(h^2).$$

Si:

$$E(h) \approx Ch^p,$$

entonces:

$$p \approx \frac{\log(E(h_1)/E(h_2))}{\log(h_1/h_2)}.$$

Experimento

Comparar $N = 10, 20, 40, 80$.

Aplicación física: barra

En conducción estacionaria sin generación:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0.$$

Con:

$$T(0) = T_a, \qquad T(L) = T_b.$$

La solución exacta es:

$$T(x) = T_a + \frac{T_b - T_a}{L}x.$$

La solución representa la temperatura a lo largo de la barra.

Barra con generación de calor

Con generación uniforme:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{q}{k}.$$

La ecuación discreta:

$$T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = -h^2\frac{q}{k}.$$

El término fuente introduce curvatura en el perfil de temperatura.

Ejemplo 2: problema físico

Consideremos:

$$T(0) = 100^\circ C, \qquad T(1) = 50^\circ C$$

y:

$$T''(x) = -10.$$

La solución exacta:

$$\boxed{T(x) = 100 - 45x - 5x^2}$$

La tarea computacional consiste en recuperar esta distribución mediante diferencias finitas.

Interpretación física

- Las condiciones de frontera fijan la temperatura en los extremos.
- Sin generación interna, el perfil es lineal.
- Una fuente térmica uniforme produce curvatura.
- La solución numérica aproxima el campo físico en los nodos de la malla.

Errores y precisión

Truncamiento:

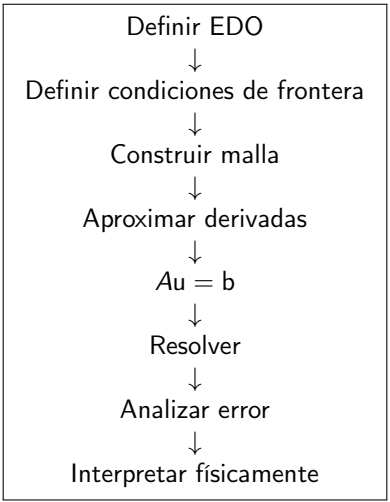
$$u''(x_i) = \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} + O(h^2).$$

Consecuencia:

$$h \downarrow \implies \text{mayor resolución y, normalmente, menor error.}$$

Pero una malla más fina también aumenta el tamaño del sistema.

Flujo general del método



Ejercicios para casa

Ejercicio 1

$$u'' = -4\pi^2 \sin(2\pi x), \quad u(0) = u(1) = 0.$$

Solución exacta:

$$u(x) = \sin(2\pi x).$$

Usar $N = 10, 20, 40, 80$, calcular el error máximo y estimar el orden.

Ejercicio 2

$$T'' = -10, \quad T(0) = 100^\circ C, \quad T(1) = 50^\circ C.$$

Construir y resolver el sistema, graficar y comparar con:

$$T(x) = 100 - 45x - 5x^2.$$

Cierre

Idea para llevar

El método de diferencias finitas transforma un problema diferencial de frontera en un problema algebraico que podemos resolver con las herramientas de álgebra lineal y programación científica.

Modelo físico $\rightarrow$ discretización $\rightarrow$ álgebra lineal $\rightarrow$ solución numérica